06 · 双元制本土化实施指南

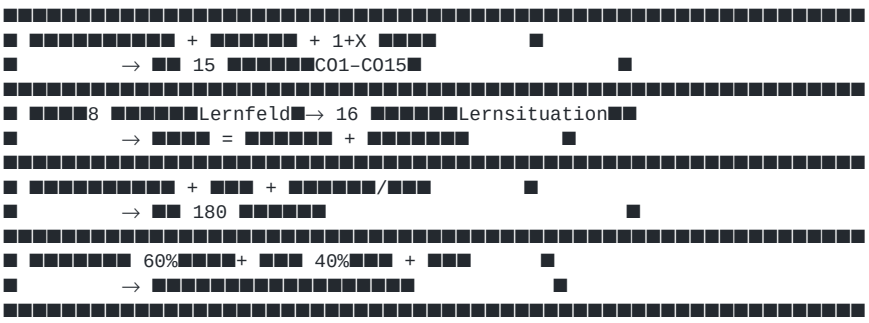
> 本文回答一个问题：德国双元制搬到中国高职课堂，哪些能搬、怎么搬、哪些不能照搬。
> 不是介绍德国制度，而是给出本课程可执行的本土化方案。

1. 德国双元制的六个核心要素

要素	德文	含义	能否照搬
两个学习地点	Lernorte	企业 + 职业学校，各有教学任务	部分：企业深度参与需机制保障
两个法律主体	Ausbildungsbetrieb / Berufsschule	企业按培训条例，学校按框架教学计划	否：我国以学校为主体
职业标准驱动	Ausbildungsordnung	全国统一的培训职业标准	可转化：用专业教学标准 + 企业岗位标准替代
学习领域课程	Lernfeldkonzept	按工作任务组织课程，不按学科	可搬：本课程 16 个学习情境
行动导向教学	Handlungsorientierung	学生完整经历"信息—计划—决策—实施—检查—评价"	可搬：每讲六步法
双元考试	IHK/HWK Prü fung	第三方（商会）认证	部分：用企业验收 + 1+X 替代

结论：可搬的是教学法与课程组织（学习领域、行动导向、完整行动），
不能照搬的是制度架构（法律主体、商会考试）。本土化的关键是把"制度双元"转成"资源双元 + 评价双元"。

2. 本土化改造的四层模型



3. 学习领域 → 学习情境的转化五步

> 德国做法：从"职业工作任务"提炼"学习领域"，再设计"学习情境"。
> 本课程按以下五步完成转化，教师可直接套用到其他课程。

第 1 步：岗位工作任务清单

从企业岗位说明书中提取典型工作任务（本课程取 5 个岗位、23 项任务）：

岗位	典型工作任务（节选）
AI 应用开发	智能体编排、工具接入、提示模板维护、效果评测
AI 交付（FDE）	现场部署、联调、验收、客户培训、问题定位

岗位	典型工作任务（节选）
数据/算法助理	特征工程、指标计算、模型评估、误报分析
测试（AI 方向）	用例设计、缺陷定位、回归、质量门禁
边缘运维	节点部署、降级演练、巡检、版本回滚

第 2 步：任务聚类为学习领域

把 23 项任务按"完整工作过程"聚类为 8 个学习领域：

学习领域	名称	对应讲次
LF1	认识智能体工程与项目情境	01
LF2	需求获取与规格化	02
LF3	系统架构与领域建模	03
LF4	数据与特征工程	04
LF5	智能体内核构建（工具/循环/权限/协议/记忆）	05 – 09
LF6	诊断、预测与决策	10 – 12
LF7	质量保证与部署	13 – 14
LF8	可观测治理与交付验收	15 – 16

第 3 步：每个学习领域设计 1 – 2 个学习情境

学习情境必须满足三个条件：

- 有真实委托方（企业/班组/客户）；
- 有可验收工件（不是"讨论一下"）；
- 有决策点（学生要做取舍，不是照做）。

示例（LF5 拆为 5 个情境）：

情境	委托语	决策点
工具怎么给模型用	"出了事谁负责？"	粒度与副作用分级
循环怎么停	"它为什么转了 8 圈？"	熔断阈值
权限怎么管	"一句话就被骗去关告警"	ask 还是 deny
怎么对接客户平台	"我们有三个客户"	工具/资源/提示的边界
经验怎么沉淀	"老师傅的话怎么变成技能"	谁能批准生效

第 4 步：写"工作任务单"（Arbeitsauftrag）

任务单五要素：委托背景、交付要求、约束条件、验收标准、时间节点。 本课程 16 份任务书见 `09_■■■■■/`。

第 5 步：配评价量表

每个情境配 3 – 5 个评分点，权重之和为 100%，与企业验收口径对齐（见 `04`）。

---

4. 双导师制的运行机制

4.1 企业导师从哪来

来源	优势	风险	对策
合作企业 AI/交付工程师	讲得真、案例多	不会教、时间不稳定	教学法短训 + 固定课表
企业技术经理	能讲决策与权衡	容易讲成产品宣传	明确"讲任务不讲产品"
往届毕业生	贴近学生、有共鸣	经验年限短	只承担实操带教

4.2 企业导师的"三个必须"

- 必须带真实工件来：一张真实工单、一份真实判据表、一次真实误报记录。
- 必须讲一次"我做错了什么"：失败案例比成功案例更有教学价值。
- 必须给一条可执行建议：对学生方案说"现场会怎么改"。

4.3 双导师协同的"三个不"

不做	原因
企业导师不替代教师控场	课堂节奏与安全由教师负责
教师不替企业导师"翻译"现场语言	现场语言本身就是教学内容
企业导师不评价学生"聪明与否"	只评价"做法在现场行不行"

4.4 企业导师教学法短训（2 学时）

模块	内容
30 ′	课程目标与学情：学生不是员工，别按员工要求
30 ′	行动导向六步：怎么提问、怎么放手、怎么点评
30 ′	任务书怎么用：讲背景、给约束、留决策
30 ′	评价量表怎么打：看证据，不看口才

---

5. 学习站（Lerninsel）布置

区域	功能	配置
讨论区	事件风暴、方案决策	白板/大白纸、便利贴四色
开发区	结对编程	双屏、耳机
评审区	交叉验收、答辩	投影、计时器、评分表
展示区	工件墙、红线承诺书	磁贴墙、打印工件

> 学习站的价值在于"空间即教学法"：学生一进教室就知道"今天要产出东西"。

---

6. 课程思政映射（6 个融入点）

> 思政不是加一节思政课，而是在每个真实工程决策里体现价值判断。

讲次	思政主题	融入方式	可观测行为
01	制造强国与产业升级	讲雅迪全球基地与国产工业软件替代	能说出本项目对产业的价值

讲次	思政主题	融入方式	可观测行为
04	实事求是	"数据不足就说数据不足"，不许编	报告中主动标注局限
07	安全底线与法治意识	等保 2.0、生成式 AI 管理办法、红线承诺	签署承诺书并执行
10	工匠精神与证据意识	一条证据链的完整性反复打磨	证据缺一项即返工
12	协作精神与责任担当	四角色会诊、人机共决、签字负责	方案卡上有确认人
16	诚信与复盘	交付不许造假；复盘必须写"没做好"	复盘含 3 条真实不足

评价方式：不作为独立打分项，而是嵌入工件评分（如证据缺失扣分、复盘空泛扣分）。

6.5 学习法协同：双元制 × 布鲁姆 × 费曼

方法	管什么	在本课程的位置	评价落点
德国双元制（完整行动）	情境与过程：真任务、真标准、真角色	16 个学习情境 + 每讲六步法	工件 + 企业验收清单
布鲁姆认知模型	深度：停在「记住」还是到达「评价」	每讲主层级 + 评分动词对齐	用例/答辩问题的层级
费曼学习法	输出：懂没懂，讲一遍就知道	每讲 8 分钟费曼时刻 +「讲给老周的一页纸」	费曼通过率 + 追问应答

> 协同逻辑：双元制保证「学的都是真的」，布鲁姆保证「学的足够深」，费曼保证「学进去的讲得出来」。三者缺一：没有双元制 → 纸上谈兵；没有布鲁姆 → 全程「听过」；没有费曼 → 假懂带到岗位。

7. 与德国标准的对照表（供教研/评估使用）

德国双元制要素	本课程对应	达成度自评
Lernfeldkonzept（学习领域课程）	8 个 LF → 16 个学习情境	● 完整
Vollst ä ndige Handlung（完整行动）	每讲六步时间轴	● 完整
Handlungsorientierung（行动导向）	工件驱动、教师引导、学生主体	● 完整
Lernortkooperation（学习地点合作）	学校机房 + 企业现场/远程	○ 部分（受企业排期影响）
Ausbilder（企业培训师）	企业导师 12 学时 + 教学法短训	○ 部分（缺 AEVO 类资质）
Pr ü fung durch Kammer（商会考试）	企业验收清单 + 答辩 + 1+X	○ 替代方案
Berichtsheft（培训日志）	工件作品集 + 复盘报告	● 完整
Fachkompetenz / Methodenkompetenz / Sozialkompetenz / Personalkompetenz	CO（专业）/ 方法（测试与规格）/ SO4（协作）/ SO1 – SO6（素养）	● 完整

> ● 完整落地 | ○ 部分落地 | 空白 未落地。建议每两年复评一次。

8. 本土化风险与对策

风险	表现	对策
企业参与"签而不做"	协议签了，人不来	把 12 学时写进合作协议，按学时结算；准备"企业替代脚本"（教师可代讲）
企业导师讲成产品推销	40 分钟讲公司多厉害	课前给"三个必须"清单；教师控场切回任务
真实数据不敢给	数据保密，课堂无案例	用脱敏 + 合成数据；企业只给"结构与判据"，不给原始值
学校设备跟不上	无集群、无 GPU	docker-compose 降级方案；GPU 非必需（本课程不训练大模型）
教师不会讲代码	只能念 PPT	教师手册给"代码走读脚本"；暑期企业实践
评价退回"考试分数"	教务处要求笔试	用"工件 + 答辩"折算计分；题库提供 180 题做笔试补充

---

9. 双元质量指标（每轮评估）

指标	计算	目标
企业课时落实率	实际企业授课学时 / 计划 12	≥ 90%
企业任务真实性	来自真实工单/判据的任务数 / 16	≥ 60%
学生岗位适配度（企业评）	5 级量表均值	≥ 4.0
工件可用率	可直接复用的工件数 / 总工件数	≥ 50%
双导师协同满意度	学生问卷均值	≥ 4.2

---

10. 给教研组的三条建议

- 不要一次性改 16 讲：先改第 07、10、12、14 讲（企业参与度最高的四讲），验证后再推广。
- 把任务书当"契约"而不是"作业"：任务书要有委托方、验收方、时间节点，学生才会当回事。
- 保留"失败案例"：企业导师讲失败的 10 分钟，往往比成功的 40 分钟更有价值，不要删。